

강 의 계 획 서

과 목 명	웹프로그래밍실습			
학 점	3학점		정 원	40명
담당 교·강사	장은실 외 7명		수 강 료	443,000원
수 업	수업기간(주)		총수업시간	주당시수
	1학기 : 3월 초순 ~ 6월 중순 (15주) 2학기 : 9월 초순 ~ 12월 중순(15주)		75시간	5시간
교 재	교재명		저자명	출판사
	이것이 자바다 (Java 프로그래밍 정복)		신용권	한빛미디어
관련 과정명	학사	멀티미디어학 전공,의무기록학 전공,정보보호학 전공,컴퓨터공학 전공		
	전문학사	멀티미디어 전공,인터넷정보 전공,임베디드시스템 전공,정보보호 전공,정보처리 전공		
성 적	평가방법	상대평가		
	성적배점	중간고사 30점, 기말고사 30점, 과제물 15점, 출결 15점, 기타 10점		
	성적비율	A : 30%이내, B : 누계 70%이내		
	이수요건	성적 60점 이상 & 출석률 80% 이상		
과 제	과제1 : ‘클래스 설계’를 자바언어에 맞게 작성하여 제출 과제2 : 개별 미니프로젝트를 자바언어로 작성하여 제출 - 개별과제			
평가일정	중간고사 : 개강 후 8주차 기말고사 : 개강 후 15주차			
수업방법 및 특이사항	강의 및 발표			
수업목표	자바는 뛰어난 객체 지향 특성과 플랫폼 독립성을 가진 프로그래밍 언어로 인터넷 기반의 프로그램과 응용 프로그램 개발에 널리 사용되고 있다. 본 강좌는 자바 언어를 통하여 프로그래밍 기법을 학습하며, 자바 언어를 프로그래밍 언어론적인 관점에서 체계적으로 설명하고, 객체지향 프로그래밍에 대한 기본 개념에 대해 강의한다. 이에 본 교과목은 교재를 중심으로 Java 언어의 기초적 프로그래밍 기술을 이해하고 나아가 최신 기술들인 GUI, 입출력, 멀티스레딩, 예외처리, 데이터베이스 연동 및 네트워크 프로그래밍 등의 내용을 학습하도록 한다. 예제로 주어지는 소스 코드를 분석하며 실습 위주의 강의를 통해 학생 스스로 원리를 이해하고 문제를 풀고 응용할 수 있는 능력과 기회를 제공하도록 한다. 이에 따른 본 교과목의 수업목표는 다음과 같다. 1. 무료로 제공되는 자바와 통합개발환경인 무료 이클립스를 사이트에서 다운받아 사용할 수 있다.			

	2. 컴퓨터 프로그램을 처음 접하더라도 자바 프로그램을 쉽게 배울 수 있도록 되도록 자바프로그램에 대한 다양한 기법뿐만 아니라, 프로그래머로서의 알아야 할 다양한 상식들을 설명할 수 있다. 3. 클래스와 객체에 대한 정확한 이해를 위하여 실생활에서 쉽게 접하는 Objects를 클래스로 만들 수 있다. 4. 자바로 개발할 수 있는 다양한 애플리케이션 개발 기술을 다룰 수 있다. 5. 전문 프로그래머로서 갖추어야 할 역량을 쌓아, 실제로 적용할 수 있다.
유의사항	

▶ 주차별 강의내용

주 별	수업주제 및 내용	과제물
제1주	1) 강의주제: 자바특징, 설치방법, 자바프로그래밍의 작동원리 2) 강의목표: (1) 자바언어의 특징을 이해하고 프로그램 작동원리에 대해 살펴볼 수 있다. (2) 개발환경을 실습을 통해 구축할 수 있다. 3) 강의세부내용: (1) 자바언어의 특징 (2) 자바플랫폼 (3) 자바이용분야와 자바프로그램의 종류 (4) JDK설치와 도움말 보기	
제2주	1) 강의주제: 변수선언, 연산자, 조건문 2) 강의목표: 자바프로그램의 기초문법 중 변수선언과 연산자와 조건문에 대해 알아볼 수 있다. 3) 강의세부내용: (1) 자바프로그램 작성 기초 (2) 로컬 변수의 선언과 이용 (3) 산술, 논리, 관계 연산자, 조건문	
제3주	1) 강의주제: 배열선언 방법과 참조타입 2) 강의목표: 자바프로그램의 기초문법 중 메소드에 대해 이해하고 변수의 스코프에 대해 알아볼 수 있다. 3) 강의세부내용: (1) 메소드에 대한 이해와 메소드의 정의 (2) 변수의 스코프 참조타입의 이해	
제4주	1) 강의주제: 객체와 클래스 2) 강의목표: 클래스와 객체의 개념에 이해하고 여러 종류의 클래스를 선언하고 객체를 통해 구현해 볼 수 있다. 3) 강의세부내용: (1) 객체와 클래스의 관계 (2) 객체의 생성과 사용 (3) 클래스의 메소드 호출방법	
제5주	1) 강의주제: 상속, 멤버변수의 상속, 메소드 상속, 생성자 호출과 super키워드 2) 강의목표: 상속의 개념과 상속에 대해 이해하고 상속 후 멤버변수의 사용하는 방법과 메소드 overriding, 상속관련 modifier에 대해 알아볼 수 있다. 3) 강의세부내용: (1) 상속의 개념과 코드 재사용, extends 키워드 (2) 상속받은 멤버변수의 사용 (3) 상속과 private 멤버변수, 메소드 overriding	<과제1 부과>
제6주	1) 강의주제: 생성자 호출, super 키워드, 객체의 형변환과 다양성, 인터페이스, 인터페이스의 활용 2) 강의목표: (1) super 키워드, 객체간의 형변환 방법과 형변환을 통한 다형성을 이해할 수 있다.	

	(2) 인터페이스의 개념과 구현방법, 응용방법에 대해 알아볼 수 있다. 3) 강의세부내용: (1) 생성자 자동 호출, super 키워드와 상위 클래스의 멤버사용, 생성자 호출 (2) 객체의 형변환, 자동형변환, 명시적 형변환, (3) 인터페이스의 개념과 기능의 통일, 특징 (4) 인터페이스 구현과 다형성	
제7주	1) 강의주제: abstract와 interface, inner class 패키지와 접근제어 2) 강의목표: (1) abstract와 interface 그리고 inner class 에 대해 이해할 수 있다. (2) 패키지의 개념과 4가지 접근제어에 대해 특징을 정확히 이해할 수 있다. 3) 강의세부내용: (1) abstract와 interface, inner class (2) 패키지와 필요성과 접근제어	
제8주	중 간 고 사	<과제1 제출>
제9주	1) 강의주제: 예외와 예외클래스 2) 강의목표: 예외에 대한 이해와 예외처리 방법에 대해 알아보고 다양한 예외처리 기법에 대하여 알아볼 수 있다. 3) 강의세부내용: (1) 예외 클래스 (2) 실행 예외 (3) 예외 종류에 따른 처리 코드	
제10주	1) 강의주제: 자바 기본 API 클래스 2) 강의목표: 자바의 기본 API 클래스에 대하여 알아보고 사용방법들에 대하여 실습 할 수 있다. 3) 강의세부내용: (1) 자바 API 도큐먼트 (2) Object, Objects, System, Class, String, String Tokenizer, String Buffer 클래스 (3) 정규 표현식과 Pattern 클래스 (4) Java,Time 패키지	<과제2 부과>
제11주	1) 강의주제: 제네릭(Generics) 2) 강의목표: 제네릭(Generics)의 개념을 이해하고 상속과 연관시켜 응용해 볼 수 있다. 3) 강의세부내용: (1) 제네릭 클래스의 이해와 설계 (2) 제네릭을 구성하는 다양한 문법적 요소	
제12주	1) 강의주제: 컬렉션 프레임워크(Collection Frame work) 2) 강의목표: 컬렉션 프레임워크에 대한 개념이해와 프로그래밍 방법에 대해 알아볼 수 있다. 3) 강의세부내용: (1) 컬렉션 프레임워크의 이해 (2) Collection 인터페이스를 구현하는 제네릭 클래스들 (3) Set 인터페이스를 구현하는 컬렉션 클래스들 (4) Map 인터페이스를 구현하는 컬렉션 클래스들	
제13주	1) 강의주제: 쓰레드(Thread)와 동기화 2) 강의목표: 멀티스레드 프로그래밍에서 알아야 할 스레드 상태도와 스케줄링, 동기 화에 대해 이해하고 응용해 볼 수 있다. 3) 강의세부내용: (1) 쓰레드의 이해와 생성 (2) 쓰레드의 특성 (3) 동기화(Synchronization)	
제14주	1) 강의주제: 파일과 I/O 스트림 2) 강의목표: 파일과 I/O 스트림 방식에 대해 이해하고 여러 방식에 대한 특징을 구 별할 수 있다. 3) 강의세부내용: (1) File I/O에 대한 소개 (2) 필터(문자) 스트림의 이해와 활용 (3) 스트림을 통한 인스턴스의 저장 (4) Random Access 파일과 FILE 클래스	
제15주	기 말 고 사	<과제2 제출>

※ 강의계획서 내용은 교·강사에 따라 변동될 수 있습니다.